

HOTEL

Data Warehouse sistem

Bogdan Banjac 518/22 IT

Sadržaj:

1. Uvod, motivacija i ciljevi
2. Opis zadatka i plan realizacije projekta
3. OLTP baza podataka
 - 3.1. ER dijagram
 - 3.2. Relaciona šema
 - 3.3. Izvori i punjenje podataka
4. Data Warehouse dizajn
 - 4.1. Poslovna pitanja i Bus Matrix
 - 4.2. Dimenzionalni model
 - 4.3. Specifikacija dimenzija i fact tabele
 - 4.4. Projektovanje ER i implementacione šeme DW baze podataka
 - 4.5. Materijalizovani pogled
5. ETL procesi
 - 5.1. Čišćenje i priprema podataka
 - 5.2. Transformacije i punjenje
6. Izveštaji
 - 6.1. Ukupan prihod po mesecima i godinama
 - 6.2. Hoteli sa najvećim prihodom
 - 6.3. Tipovi soba sa najvećim brojem realizovanih boravaka
 - 6.4. Prosečno trajanje boravka po hotelima i tipovima soba
 - 6.5. Države iz kojih dolazi najveći broj gostiju
 - 6.6. Prihod od dodatnih hotelskih usluga
 - 6.7. Pet hotela sa najvećim prihodom po kvartalu
 - 6.8. Promena broja realizovanih boravaka kroz mesece i godine
 - 6.9. Poređenje prihoda i broja noćenja po gradovima
 - 6.10. Odnos odobrenih popusta i ostvarenog prihoda
 - 6.11 Vizualizacija rezultata
7. Zaključak

1.Uvod, motivacija i ciljevi

U savremenom turističkom i ugostiteljskom sektoru, hoteli svakodnevno generišu velike količine podataka koji se odnose na rezervacije, boravke gostiju, korišćenje smeštajnih kapaciteta, kao i dodatne usluge koje se nude tokom boravka. Efikasno upravljanje ovim podacima predstavlja ključni faktor za unapređenje kvaliteta usluge, optimizaciju kapaciteta i povećanje zadovoljstva gostiju.

Operativni informacioni sistemi zasnovani na principima **Online Transaction Processing (OLTP)** omogućavaju pouzdano evidentiranje svakodnevnih aktivnosti, kao što su kreiranje rezervacija, dodela soba, prijava i odjava gostiju, kao i obrada plaćanja. Ipak, ovi sistemi su primarno dizajnirani za rad sa pojedinačnim transakcijama i nisu pogodni za složenije analize koje uključuju vremenske trendove, obrasce ponašanja gostiju ili iskorišćenost hotelskih resursa.

Sa ciljem prevazilaženja ovih ograničenja, uvodi se **Data Warehouse (DW)** sistem, koji omogućava integraciju i organizaciju podataka na način prilagođen analitičkim potrebama. Korišćenjem Data Warehouse-a moguće je vršiti višedimenzionalne analize i identifikovati ključne obrasce u poslovanju, kao što su sezonalnost u popunjenosti kapaciteta, preferencije gostiju u izboru tipa sobe ili učestalost korišćenja dodatnih usluga.

Motivacija za realizaciju ovog projekta proizilazi iz potrebe da se unapredi proces donošenja odluka u hotelskom poslovanju kroz bolje razumevanje operativnih podataka. Poseban akcenat stavljen je na analizu iskorišćenosti kapaciteta, trajanja boravka gostiju, kao i uticaja dodatnih usluga na ukupne prihode hotela. Za razliku od klasičnih pristupa koji su fokusirani isključivo na finansijske pokazatelje, ovaj projekat teži da objedini operativne i analitičke aspekte poslovanja.

Cilj projekta je razvoj sistema za skladištenje i analizu podataka koji obuhvata:

- projektovanje i implementaciju OLTP baze podataka za upravljanje hotelima, sobama, gostima, rezervacijama, boravcima i plaćanjima
- modelovanje Data Warehouse sistema koji omogućava analizu poslovanja iz različitih perspektiva (vreme, lokacija, tip sobe, gost)
- implementaciju ETL procesa za transformaciju i učitavanje podataka iz operativne baze u analitički sistem
- izradu naprednih izveštaja korišćenjem složenih SQL upita, uključujući agregacije i window funkcije

Implementacijom predloženog sistema omogućava se detaljna analiza ključnih pokazatelja, kao što su popunjenost kapaciteta, prosečno trajanje boravka, struktura gostiju i doprinos dodatnih usluga ukupnom prihodu. Na taj način, sistem pruža osnovu za optimizaciju poslovnih procesa i unapređenje kvaliteta usluge u hotelskom okruženju.

2. Opis zadatka i plan realizacije projekta

U okviru ovog projekta razvija se sistem za skladištenje i analizu podataka koji se odnose na poslovanje hotelskog lanca na teritoriji Srbije. Posmatrani sistem obuhvata više hotela raspoređenih u različitim gradovima, pri čemu svaki hotel raspolaže određenim brojem soba različitih tipova i kategorija.

Operativni deo sistema omogućava evidentiranje osnovnih podataka o hotelima, sobama, gostima i zaposlenima, kao i praćenje rezervacija, realizovanih boravaka, dodatnih usluga i plaćanja. Na osnovu tih podataka formiraće se Data Warehouse sistem namenjen analizi poslovanja kroz različite vremenske periode i iz različitih poslovnih perspektiva.

Posmatrani sistem obuhvata sledeće celine:

Hoteli i lokacije:

- hotelski lanac posluje u više gradova na teritoriji Srbije;
- svaki hotel ima definisan naziv, adresu, broj zvezdica;
- svaki hotel pripada tačno jednom gradu, dok se u jednom gradu može nalaziti više hotela.

Sobe i tipovi soba:

- svaki hotel poseduje veći broj soba;
- sobe pripadaju određenom tipu, kao što su Single, Double, Twin, Deluxe, Suite i Family;
- za svaki tip sobe definišu se ime, kapacitet i osnovna cena;
- za svaku sobu evidentiraju se broj sobe, sprat i trenutni status;
- status sobe može označavati da je soba dostupna, zauzeta ili privremeno nedostupna zbog održavanja.

Gosti:

- sistem vodi evidenciju registrovanih gostiju;
- za gosta se čuvaju osnovni lični i kontakt podaci, kao i podaci o državi porekla;
- jedan gost može kreirati više rezervacija i ostvariti više boravaka tokom vremena.

Zaposleni:

- svaki zaposleni pripada određenom hotelu;
- evidentiraju se osnovni podaci o zaposlenom, radno mesto, datum zaposlenja i drugi relevantni podaci;
- zaposleni mogu učestvovati u evidentiranju i realizaciji boravaka gostiju.

Rezervacije:

- rezervacija predstavlja planirani boravak gosta u hotelu;
- za svaku rezervaciju evidentiraju se datum kreiranja, planirani datum prijave i odjave, izabrana soba i status rezervacije;
- rezervacija može biti PENDING, CONFIRMED, CANCELLED, COMPLETED
- po potrebi se može evidentirati i procenat odobrenog popusta.

Boravci:

- realizovani boravak predstavlja stvarni dolazak i boravak gosta u hotelu;
- evidentiraju se stvarni datumi prijave i odjave, soba u kojoj je gost boravio i zaposleni koji je evidentirao boravak;
- stvarni datumi boravka mogu se razlikovati od datuma definisanih prilikom rezervacije;
- podaci o realizovanim boravcima predstavljaju osnovu za najveći deo kasnijih analitičkih obrada.

Dodatne usluge:

- hotel može nuditi dodatne usluge, kao što su doručak, spa centar, parking, pranje veša ili prevoz;
- za svaku vrstu usluge evidentiraju se naziv, kategorija i standardna cena;
- tokom boravka gost može koristiti jednu ili više dodatnih usluga;
- za svako konkretno korišćenje usluge evidentiraju se količina, datum korišćenja i cena.

Plaćanja:

- sistem evidentira finansijske transakcije vezane za realizovane boravke;
- jedno plaćanje sadrži podatke o iznosu, datumu, načinu plaćanja i statusu;
- podržani načini plaćanja mogu biti gotovina, kartica, online plaćanje i bankovni transfer;
- jedan boravak može biti izmiren kroz jedno ili više plaćanja.

Za potrebe projekta planirano je korišćenje većeg broja podataka kako bi se omogućila realistična analitička obrada. Deo podataka biće preuzet iz realnih izvora, dok će ostatak biti generisan korišćenjem odgovarajućih alata za generisanje test podataka. Time će biti ispunjen zahtev da OLTP sistem sadrži veliki broj redova i da bar deo podataka potiče iz realnog izvora.

Realizacija projekta biće sprovedena kroz nekoliko faza:

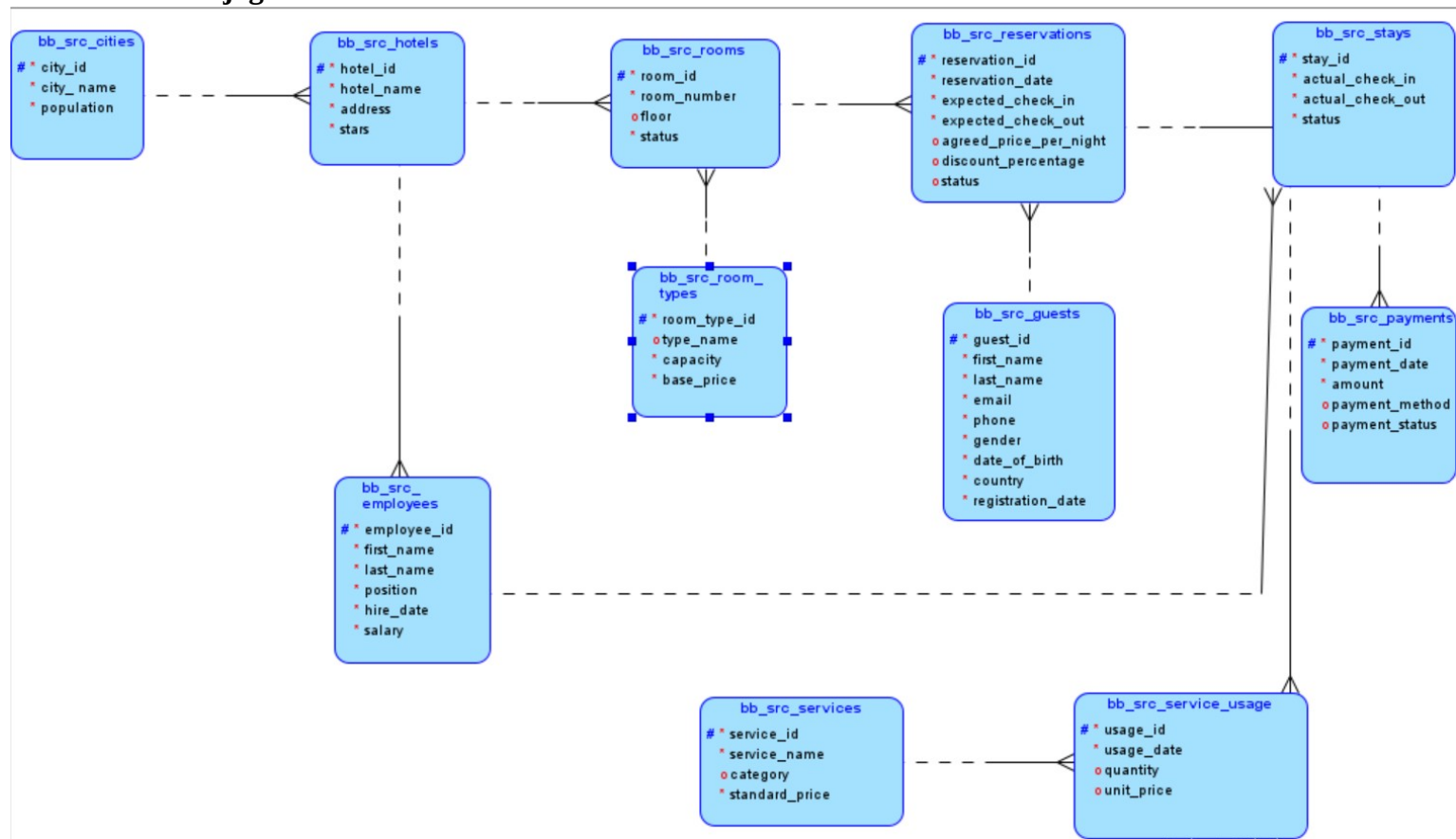
1. **Projektovanje i implementacija OLTP baze podataka** – definisanje konceptualnog i relacionog modela, kreiranje tabela, ograničenja integriteta i punjenje podacima.
2. **Definisanje poslovnih zahteva i projektovanje Data Warehouse sistema** – identifikacija poslovnih pitanja, izrada Bus Matrix-a, izbor dimenzija, činjenica i granularnosti.
3. **Implementacija ETL procesa** – ekstrakcija, čišćenje, transformacija i učitavanje podataka iz OLTP baze u Data Warehouse.
4. **Implementacija analitičkih izveštaja** – izrada složenijih SQL upita, uključujući agregacije i analitičke (window) funkcije, kao i tabelarne i grafičke prikaze rezultata.

5. **Dokumentovanje rezultata** – opis realizovanih modela, ETL procesa, izveštaja i zaključaka dobijenih analizom.

Ovakav plan direktno prati zahteve specifikacije projekta: od OLTP modela i velikog obima podataka, preko projektovanja DW sistema i ETL procesa, do složenijih analitičkih izveštaja.

3. OLTP baza podataka

3.1 ER dijagram



[illegible]

Definisana su odgovarajuća CHECK, UNIQUE, primarna i strana ograničenja radi očuvanja integriteta podataka, kao i sekvence za generisanje vrednosti primarnih ključeva.

- 1) Ručno punjeni podaci
 - bb_src_room_types (6 redova)
 - bb_src_services (8 redova)
- 2) Realni dataset
 - bb_src_cities
izvor: <https://simplemaps.com/data/rs-cities>
- 3) Generisani podaci
 - bb_src_hotels (mockaroo, 100 redova)
 - bb_src_rooms(mockaroo, 1973 redova)
 - bb_src_guests(mockaroo, 5000 redova)

- `bb_src_employees`(mockaroo, 500 redova)
- `bb_src_reservations`(mockaroo, 12000 redova) rađeno sa formulama radi konzistentnosti
- 4) Izvedeni podaci (radi konzistentnosti podataka)
`bb_src_stays` (7606 redova) generisani su realizovani boravci samo za rezervacije sa statusom `COMPLETED`. Svaki boravak je povezan sa odgovarajućom rezervacijom i zaposlenim iz hotela u kojem se nalazi rezervisana soba.
- `bb_src_service_usage`(11363 redova)
za realizovane boravke generisano je korišćenje dodatnih usluga. Svaki zapis je vezan za konkretan boravak i uslugu, a datum korišćenja se nalazi unutar perioda boravka.
- `bb_src_payments`(7606 redova) za svaki realizovani boravak kreirano je plaćanje. Iznos je izračunat na osnovu cene sobe, broja noćenja, popusta i ukupne vrednosti dodatnih usluga.

4.Data Warehouse dizajn

4.1 Bus matrix I poslovna pitanja

Na osnovu analize poslovanja hotelskog sistema identifikovana su sledeća ključna poslovna pitanja na koja menadžment želi da dobije odgovor korišćenjem Data Warehouse sistema:

1. Koliki je ukupan prihod hotela po mesecima i godinama?
2. Koji hoteli ostvaruju najveći prihod?
3. Koji tipovi soba ostvaruju najveći broj realizovanih boravaka?
4. Koliko u proseku traje boravak gostiju po hotelima i tipovima soba?
5. Iz kojih država dolazi najveći broj gostiju?
6. Koliki prihod ostvaruju dodatne hotelske usluge?
7. Kojih je pet hotela ostvarilo najveći prihod u svakom kvartalu?
8. Kako se broj realizovanih boravaka menja kroz mesece i godine?
9. Kako se prihodi i broj noćenja razlikuju između gradova u kojima hoteli posluju?
10. Kakav je odnos između odobrenih popusta i ostvarenog prihoda?

Glavni poslovni proces koji se analizira predstavlja realizovani boravak gosta u hotelu. Centralna tabela činjenica biće **bb_fact_stays**, pri čemu jedan red predstavlja jedan realizovani boravak.

Poslovni proces / fact	vreme	gost	hotel	grad	soba	tip sobe	zaposleni
Boravci (<code>bb_fact_stays</code>)	X	X	X	X	X	X	X

Na osnovu ovog poslovnog procesa biće moguće analizirati mere kao što su broj noćenja, prihod od smeštaja, prihod od dodatnih usluga, ukupan prihod, procenat i vrednost popusta, kao i broj korišćenih dodatnih usluga.

4.2 Dimenzioni model

Za potrebe analitičke obrade podataka projektovan je dimenzionalni model zasnovan na kombinaciji star i snowflake pristupa.

Centralni deo modela predstavlja tabela činjenica **bb_fact_stays**, koja sadrži podatke o realizovanim boravcima gostiju. Granularnost fact tabele definisana je tako da jedan red predstavlja jedan realizovani boravak gosta u hotelu.

Oko centralne fact tabele nalaze se dimenzije koje omogućavaju analizu boravaka iz različitih perspektiva:

- bb_dim_time – vremenska dimenzija
- bb_dim_guest – dimenzija gostiju
- bb_dim_hotel – dimenzija hotela
- bb_dim_city – dimenzija gradova
- bb_dim_room – dimenzija soba
- bb_dim_room_type – dimenzija tipova soba
- bb_dim_employee – dimenzija zaposlenih

Dimenzija bb_dim_city povezana je sa dimenzijom bb_dim_hotel, čime se formira normalizovani deo modela. Na taj način omogućena je geografska analiza poslovanja po gradovima, uz smanjenje redundantnog čuvanja podataka o lokaciji hotela.

Centralna fact tabela bb_fact_stays biće direktno povezana sa dimenzijama vremena, gosta, sobe i zaposlenog. Dimenzije hotela, grada i tipa sobe dostupne su preko dimenzije sobe. Mere u fact tabeli predstavljaju podatke kao što su broj noćenja, prihod od smeštaja, prihod od dodatnih usluga, ukupan prihod, vrednost popusta i broj korišćenih dodatnih usluga.

Ovakav model omogućava analize definisane kroz poslovna pitanja, kao što su prihod po hotelima i vremenskim periodima, traženost tipova soba, prosečno trajanje boravka, geografska analiza gostiju i hotela, kao i analiza dodatne potrošnje.

4.3 Specifikacija dimenzija i fact tabele

Specifikacija fact tabele

Centralna tabela činjenica je **bb_fact_stays**

Granularnost: jedan red predstavlja jedan realizovan boravak gosta u hotelu

U fact tabelu će ulaziti samo završeni boravci, odnosno zapisi iz bb_src_stays sa statusom COMPLETED.

Mere: number_of_nights, room_revenue, services_revenue, total_revenue, discount_percentage, discount_value, number_of_services

Mere će se iskazivati po dimenzijama vremena, gosta, sobe i zaposlenog. Dimenzije tipa sobe i hotela dostupne su preko dimenzije sobe, dok je grad dostupan preko dimenzije hotela.

Algoritmi za izračunavanje mera

- $\text{number_of_nights} = \text{actual_check_out} - \text{actual_check_in}$
- $\text{room_revenue_before_discount} = \text{agreed_price_per_night} * \text{number_of_nights}$
- $\text{discount_value} = \text{room_revenue_before_discount} \times \text{discount_percentage} / 100$
- $\text{room_revenue} = \text{room_revenue_before_discount} - \text{discount_value}$
- $\text{services_revenue} = \text{SUM}(\text{quantity} \times \text{unit_price})$
- $\text{total_revenue} = \text{room_revenue} + \text{services_revenue}$
- $\text{number_of_services} = \text{COUNT}(\text{service_usage})$

Dimenzije

1. bb_dim_time

Atributi: time_sk, full_date, day_number, month_number, month_name, quarter_number, year_number, week_number, weekend_indicator, season

Granularnost: jedan kalendarski dan.

Hijerarhija: Dan → Mesec → Kvartal → Godina

Izvor: generiše se kroz ETL

2.bb_dim_guest

Atributi: guest_sk, guest_id, first_name, last_name, gender, date_of_birth, country, registration_date

Granularnost: jedan gost

Izvor: bb_src_guests

Ova dimenzija omogućava analizu broja boravaka, potrošnje i porekla gostiju

3. bb_dim_city

Atributi: city_sk, city_id, city_name, population, city_category

city_category će biti agregiran atribut: LARGE ≥ 100000 MEDIUM $\geq 20000-99999$ SMALL ≤ 20000

Granularnost: jedan grad.

Izvor: bb_src_cities

4. bb_dim_hotel

Atributi: hotel_sk, hotel_id, hotel_name, address, stars, city_sk

Granularnost: jedan hotel.

Izvor: bb_src_hotels.

bb_dim_hotel je povezana sa bb_dim_city, čime dobijamo normalizovanu geografsku dimenziju:

Hotel → Grad

5. bb_dim_room_type

Atributi: room_type_sk, room_type_id, type_name, capacity, base_price

Granularnost: jedan tip sobe.

Izvor: bb_src_room_types

6. bb_dim_room

Atributi: room_sk, room_id, room_number, floor, status, hotel_sk, room_type_sk

Granularnost: jedna soba.

Izvor: bb_src_rooms.

Omogućava analizu iskorišćenosti konkretnih soba, spratova i statusa.

7. bb_dim_employee

Atributi: employee_sk, employee_id, first_name, last_name, position, hire_date, salary

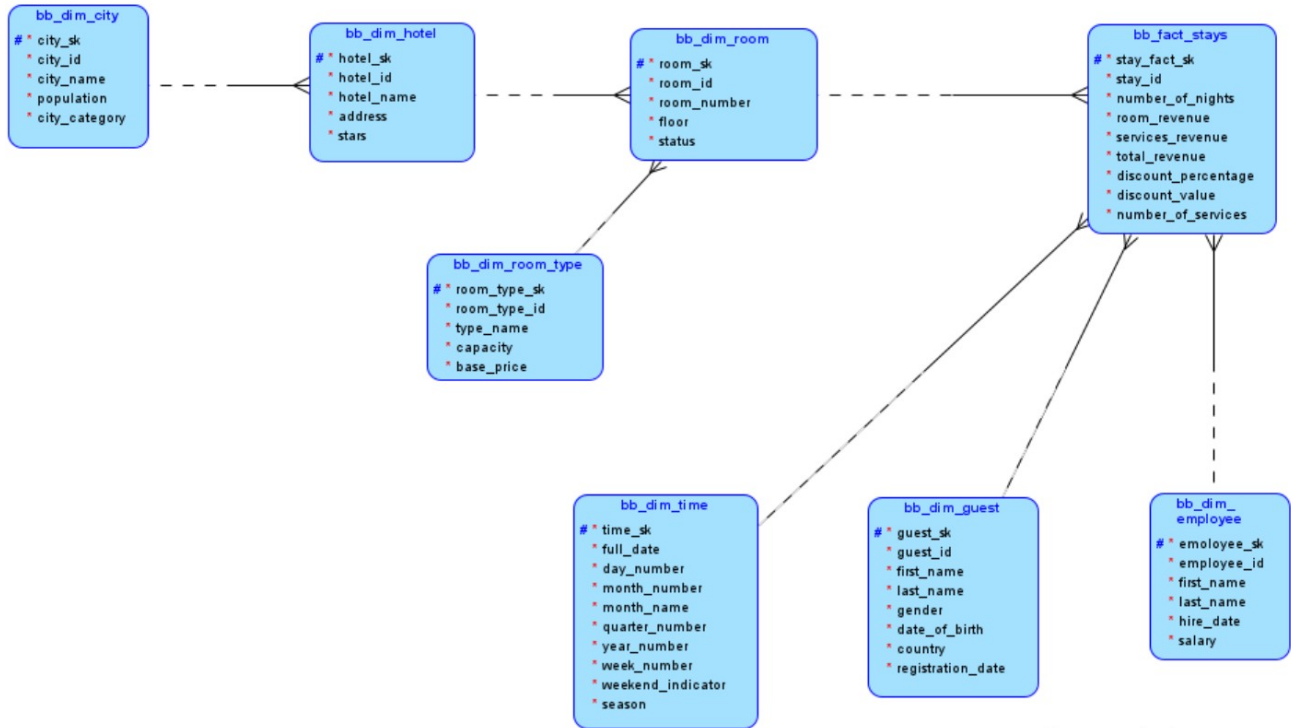
Granularnost: jedan zaposleni.

Izvor: bb_src_employees.

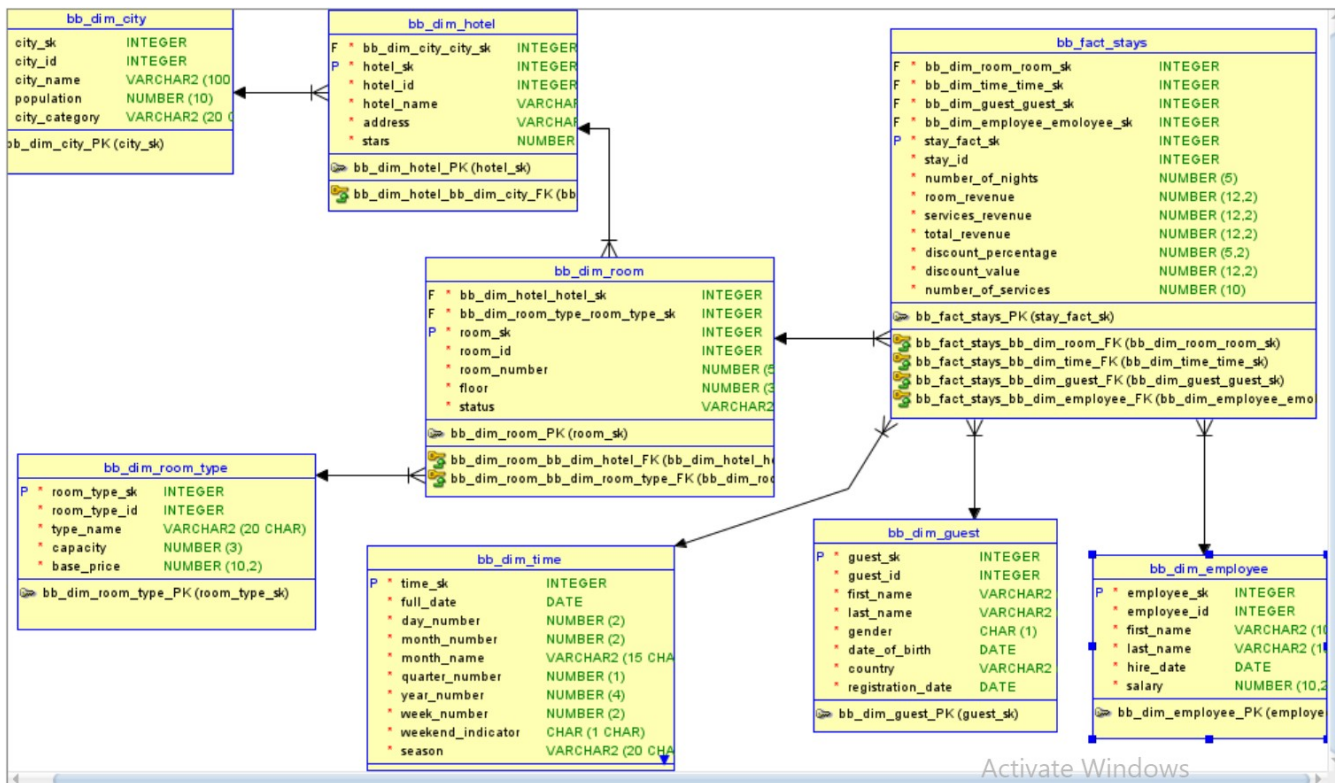
Omogućava analizu boravaka koje su evidentirali zaposleni.

bb_fact_stays će imati surrogate FK ključeve: time_sk, guest_sk, room_sk, employee_sk

4.4 Projektovanje ER i implementacione šeme DW BP



Activate Windows



Activate Windows

4.5 Materijalizovan pogled

U okviru Data Warehouse sistema kreiran je materijalizovani pogled `bb_mv_monthly_hotel_revenue` sa ciljem ubrzavanja često korišćenih agregacionih upita. Pogled čuva unapred izračunate mesečne pokazatelje poslovanja za svaki hotel.

Materijalizovani pogled sadrži godinu i mesec, podatke o hotelu i gradu, broj realizovanih boravaka, ukupan broj noćenja, prihod od smeštaja, prihod od dodatnih usluga i ukupan prihod.

Podaci se formiraju povezivanjem centralne fact tabele sa vremenskom dimenzijom, dimenzijom sobe, hotela i grada, nakon čega se vrši agregacija po hotelu i mesecu.

Pogled je definisan sa opcijom `REFRESH COMPLETE ON DEMAND`, što omogućava njegovo ručno osvežavanje kada se promene podaci u Data Warehouse tabelama.

Na ovaj način analitički upiti koji se odnose na mesečni prihod, poređenje hotela i poslovanje po gradovima mogu koristiti unapred agregirane podatke bez ponovnog izvršavanja većeg broja `JOIN` i `GROUP BY` operacija.

```
CREATE MATERIALIZED VIEW bb_mv_monthly_hotel_revenue
BUILD IMMEDIATE
REFRESH COMPLETE ON DEMAND
AS
SELECT
    t.year_number,
    t.month_number,
    h.hotel_sk,
    h.hotel_name,
    c.city_name,
    COUNT(*) AS number_of_stays,
    SUM(f.number_of_nights) AS total_nights,
    ROUND(SUM(f.room_revenue), 2) AS room_revenue,
    ROUND(SUM(f.services_revenue), 2) AS services_revenue,
    ROUND(SUM(f.total_revenue), 2) AS total_revenue
FROM bb_fact_stays_new f
JOIN bb_dim_time t
    ON t.time_sk = f.time_sk
JOIN bb_dim_room r
    ON r.room_sk = f.room_sk
JOIN bb_dim_hotel h
    ON h.hotel_sk = r.hotel_sk
JOIN bb_dim_city c
    ON c.city_sk = h.city_sk
GROUP BY
    t.year_number,
    t.month_number,
    h.hotel_sk,
```

5. ETL procesi

5.1 Priprema i čišćenje podataka

Pre učitavanja podataka u Data Warehouse izvršena je priprema i provera podataka kako bi se obezbedila njihova konzistentnost i pogodnost za analitičku obradu.

Kod podataka o sobama uklonjeni su duplikati nastali prilikom generisanja test podataka, nakon čega je u tabeli bb_src_rooms ostalo 1973 validnih zapisa.

U centralnu tabelu činjenica uključeni su samo realizovani boravci, odnosno zapisi iz tabele bb_src_stays sa statusom COMPLETED.

Vrednosti popusta koje nisu definisane tretirane su kao nula korišćenjem funkcije NVL, dok su boravci bez dodatnih usluga imali vrednost prihoda od usluga jednaku nuli.

Podaci o dodatnim uslugama agregirani su na nivou boravka, pri čemu su izračunati ukupan prihod od dodatnih usluga i broj evidentiranih korišćenja usluga.

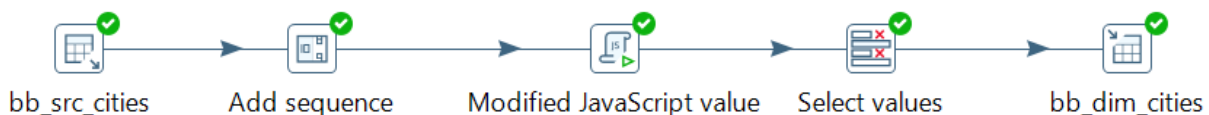
Prilikom učitavanja dimenzija korišćene su lookup operacije radi povezivanja prirodnih ključeva iz OLTP baze sa surrogate ključevima u Data Warehouse sistemu.

Za dimenziju gradova izračunat je izvedeni atribut city_category, kojim su gradovi podeljeni na kategorije LARGE, MEDIUM i SMALL na osnovu broja stanovnika.

Vremenska dimenzija generisana je nezavisno od OLTP baze i obuhvata period od 01.01.2020. do 31.12.2030, čime je obezbeđen dovoljan vremenski opseg za postojeće i buduće analitičke potrebe.

5.2 Transformacije i punjenje

etl_01_dim_city (rezultat: 159 redova)

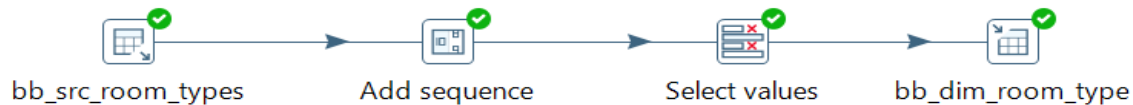


Koraci:

1. Selektovane su vrednosti city_id, city_name i population iz tabele bb_src_cities, sortirane po city_id.
2. Generisan je surrogate ključ city_sk počevši od vrednosti 1.
3. Na osnovu broja stanovnika izračunat je atribut city_category:
 - LARGE za gradove sa najmanje 100.000 stanovnika,

- MEDIUM za gradove sa 20.000 do 99.999 stanovnika,
 - SMALL za gradove sa manje od 20.000 stanovnika.
4. Odabrana su i uređena polja city_sk, city_id, city_name, population i city_category.
 5. Podaci su učitani u tabelu bb_dim_city uz prethodno pražnjenje ciljne tabele (Truncate = Yes).

etl_02_dim_room_type (rezultat: 6 redova)



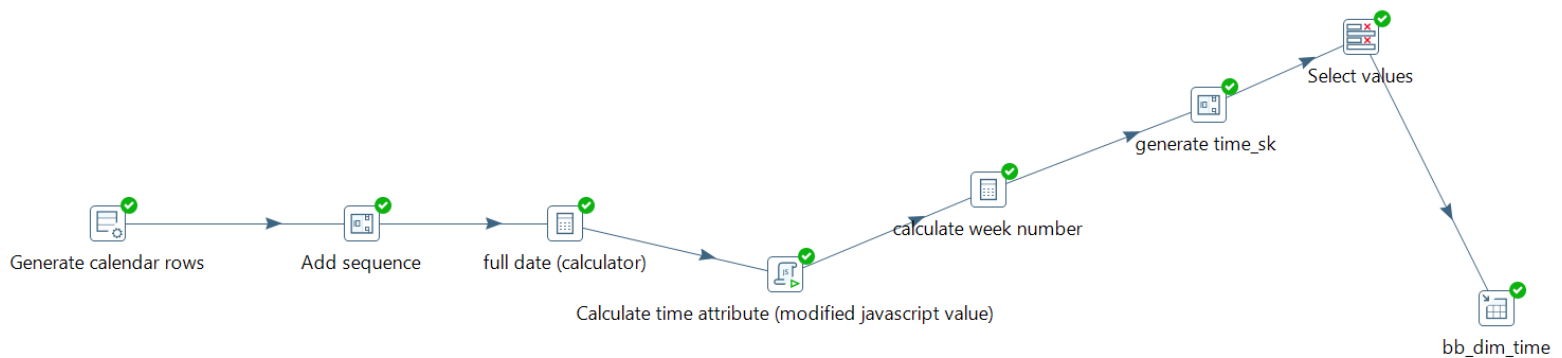
Koraci:

1. Selektovane su vrednosti room_type_id, type_name, capacity i base_price iz tabele bb_src_room_types, sortirane po room_type_id.
2. Generisan je surrogate ključ room_type_sk počevši od vrednosti 1.
3. Odabrana su i uređena polja room_type_sk, room_type_id, type_name, capacity i base_price.
4. Podaci su učitani u tabelu bb_dim_room_type uz prethodno pražnjenje ciljne tabele (Truncate = Yes).

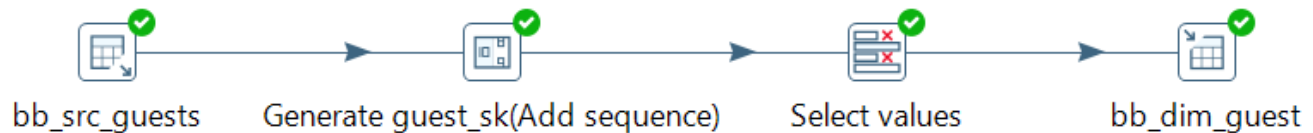
etl_03_dim_time (rezultat: 4018 redova)

Koraci:

1. Generisano je 4018 redova koji predstavljaju kalendarske dane u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2030.
2. Generisan je pomoćni brojač day_counter, počevši od vrednosti 0, koji je korišćen za izračunavanje datuma.
3. Na osnovu početnog datuma i vrednosti day_counter formiran je atribut full_date.
4. Iz atributa full_date izračunati su:
 - day_number
 - month_number
 - month_name
 - quarter_number
 - year_number
 - week_number
 - weekend_indicator
 - season
5. Generisan je surrogate ključ time_sk, počevši od vrednosti 1.
6. Odabrana su i uređena polja time_sk, full_date, day_number, month_number, month_name, quarter_number, year_number, week_number, weekend_indicator i season.
7. Podaci su učitani u tabelu bb_dim_time uz prethodno pražnjenje ciljne tabele (Truncate = Yes).



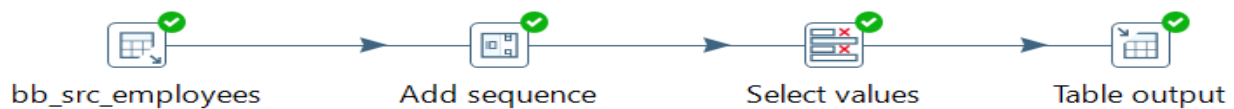
etl_04_dim_guest (rezultat: 5000 redova)



Koraci:

1. Selektovani su atributi guest_id, first_name, last_name, gender, date_of_birth, country i registration_date iz tabele bb_src_guests, sortirani po guest_id.
2. Generisan je surrogate ključ guest_sk, počevši od vrednosti 1.
3. Odabrana su i uređena polja guest_sk, guest_id, first_name, last_name, gender, date_of_birth, country i registration_date.
4. Podaci su učitani u tabelu bb_dim_guest uz prethodno pražnjenje ciljne tabele (Truncate = Yes).

etl_05_dim_employee (Rezultat:500 redova)

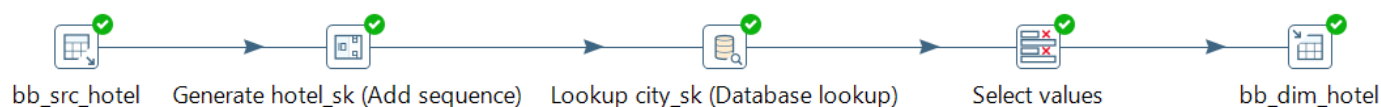


Koraci:

1. Selektovani su atributi employee_id, first_name, last_name, position, hire_date i salary iz tabele bb_src_employees, sortirani po employee_id.
2. Generisan je surrogate ključ employee_sk, počevši od vrednosti 1.
3. Odabrana su i uređena polja employee_sk, employee_id, first_name, last_name, position, hire_date i salary.

- Podaci su učitani u tabelu bb_dim_employee uz prethodno pražnjenje ciljne tabele (Truncate = Yes).

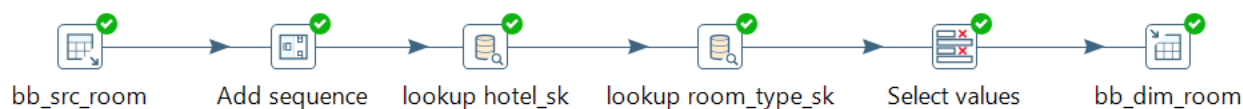
etl_06_dim_hotel (Rezultat:100 redova)



Koraci:

- Selektovani su atributi hotel_id, hotel_name, address, stars i city_id iz tabele bb_src_hotels, sortirani po hotel_id.
- Generisan je surrogate ključ hotel_sk, počevši od vrednosti 1.
- Na osnovu atributa city_id izvršen je lookup nad tabelom bb_dim_city, pri čemu je preuzet odgovarajući surrogate ključ city_sk.
- Odabrana su i uređena polja hotel_sk, hotel_id, hotel_name, address, stars i city_sk.
- Podaci su učitani u tabelu bb_dim_hotel uz prethodno pražnjenje ciljne tabele (Truncate = Yes).

etl_07_dim_room (Rezultat: 1973 redova)

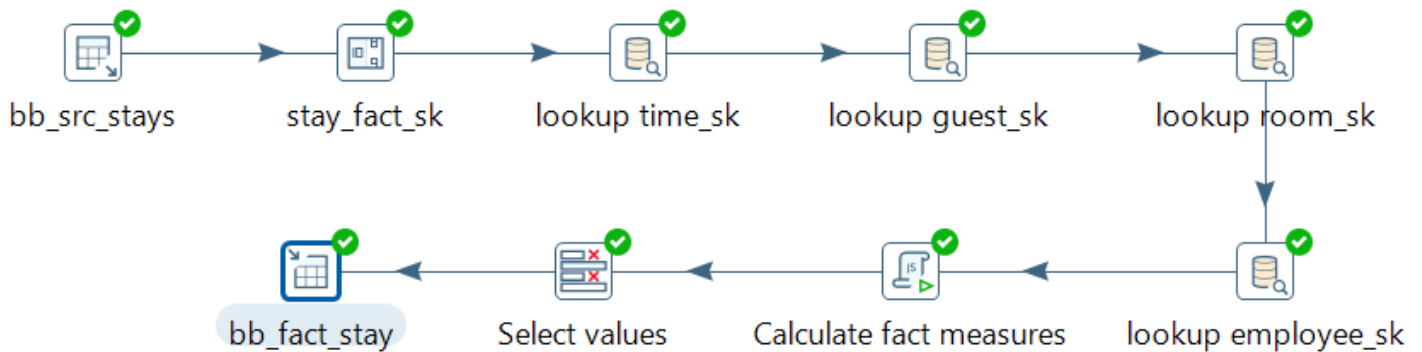


Koraci:

- Selektovani su atributi room_id, room_number, floor, status, hotel_id i room_type_id iz tabele bb_src_rooms, sortirani po room_id.
- Generisan je surrogate ključ room_sk, počevši od vrednosti 1.
- Na osnovu atributa hotel_id izvršen je lookup nad tabelom bb_dim_hotel, pri čemu je preuzet odgovarajući surrogate ključ hotel_sk.
- Na osnovu atributa room_type_id izvršen je lookup nad tabelom bb_dim_room_type, pri čemu je preuzet odgovarajući surrogate ključ room_type_sk.
- Odabrana su i uređena polja room_sk, room_id, room_number, floor, status, hotel_sk i room_type_sk.
- Pomoćna polja hotel_id i room_type_id, korišćena tokom lookup operacija, nisu prosleđena u ciljnu DW tabelu.

7. Podaci su učitani u tabelu bb_dim_room uz prethodno pražnjenje ciljne table (Truncate = Yes).

etl_08_fact_stays (Rezultat: 7606 redova)



Koraci:

1. Selektovani su realizovani boravci iz table bb_src_stays sa statusom COMPLETED. Podaci o gostu, sobi, ceni noćenja i popustu preuzeti su povezivanjem sa tabelom bb_src_reservations.
2. Podaci o korišćenim dodatnim uslugama agregirani su po boravku. Izračunati su services_revenue kao suma proizvoda količine i jedinične cene usluge i number_of_services kao broj evidentiranih korišćenja usluga.
3. Generisan je surrogate ključ stay_fact_sk, počevši od vrednosti 1.
4. Na osnovu stvarnog datuma prijave (actual_check_in) izvršen je lookup nad dimenzijom bb_dim_time i preuzet odgovarajući time_sk.
5. Na osnovu guest_id izvršen je lookup nad bb_dim_guest i preuzet guest_sk.
6. Na osnovu room_id izvršen je lookup nad bb_dim_room i preuzet room_sk.
7. Na osnovu employee_id izvršen je lookup nad bb_dim_employee i preuzet employee_sk.
8. Izračunate su mere number_of_nights, discount_value, room_revenue i total_revenue. Prihod od smeštaja predstavlja cenu boravka nakon primene popusta, dok ukupan prihod predstavlja zbir prihoda od smeštaja i dodatnih usluga.
9. Odabrana su konačna polja stay_fact_sk, stay_id, time_sk, guest_sk, room_sk, employee_sk, number_of_nights, room_revenue, services_revenue, total_revenue, discount_percentage, discount_value i number_of_services.
10. Podaci su učitani u centralnu fact tabelu sa granularnošću jednog realizovanog boravka.

Problem prilikom učitavanja fact table

Tokom učitavanja podataka u tabelu bb_fact_stays javio se problem sa zaključavanjem resursa u Oracle bazi. Pentaho transformacija je uspešno izvršavala ekstrakciju, lookup operacije i izračunavanje mera

za svih 7606 realizovanih boravaka, ali je prilikom upisa u ciljnu tabelu dolazilo do greške ORA-00054: resource busy, odnosno nemogućnosti da se nad tabelom izvrši TRUNCATE ili DELETE zbog zaključavanja od strane druge Oracle sesije. Dodatno su se povremeno javljali problemi sa mrežnom konekcijom prema udaljenom Oracle serveru (ORA-12170 i ORA-17002), što je otežavalo stabilan batch upis podataka.

Kako bi se proverilo da li je problem u samoj ETL logici ili u ciljnoj tabeli, kreirana je privremena tabela bb_fact_stays_new sa istom strukturom. Ista Pentaho transformacija je nad ovom tabelom uspešno učitala svih 7606 redova, čime je potvrđeno da su ETL proces, lookup operacije i izračunavanje mera ispravni, dok je problem bio vezan za zaključavanje originalne tabele bb_fact_stays i rad sa udaljenim Oracle serverom.

6. Izveštaji

6.1 Koliki je ukupan prihod hotela po mesecima i godinama?

```
SELECT
    t.year_number,
    t.month_number,
    t.month_name,
    ROUND(SUM(f.total_revenue), 2) AS total_revenue
FROM bb_fact_stays_new f
JOIN bb_dim_time t
    ON t.time_sk = f.time_sk
GROUP BY
    t.year_number,
    t.month_number,
    t.month_name
ORDER BY
    t.year_number,
    t.month_number;
```

```
SELECT
    t.year_number,
    ROUND(SUM(f.total_revenue), 2) AS total_revenue
FROM bb_fact_stays_new f
JOIN bb_dim_time t
    ON t.time_sk = f.time_sk
GROUP BY
    t.year_number
ORDER BY
    t.year_number;
```

Rezultat:

YEAR_NUMBER	MONTH_NUMBER	MONTH_NAME	TOTAL_REVENUE
2024	1	JANUARY	62364.67
2024	2	FEBRUARY	147578.19
2024	3	MARCH	219969.64
2024	4	APRIL	287932.51
2024	5	MAY	266553.67
2024	6	JUNE	251458.41
2024	7	JULY	259233.65
2024	8	AUGUST	244925.68
2024	9	SEPTEMBER	304766.39
2024	10	OCTOBER	314359.21
2024	11	NOVEMBER	290804.36

YEAR_NUMBER	MONTH_NUMBER	MONTH_NAME	TOTAL_REVENUE
2024	12	DECEMBER	266174.76
2025	1	JANUARY	269543
2025	2	FEBRUARY	252146.7
2025	3	MARCH	323429.02
2025	4	APRIL	306750.72
2025	5	MAY	299903.55
2025	6	JUNE	247859.34
2025	7	JULY	289476.35
2025	8	AUGUST	291147.95
2025	9	SEPTEMBER	308948.81
2025	10	OCTOBER	297871.05

YEAR_NUMBER	MONTH_NUMBER	MONTH_NAME	TOTAL_REVENUE
2025	11	NOVEMBER	291488.32
2025	12	DECEMBER	293752.85
2026	1	JANUARY	296920.56
2026	2	FEBRUARY	260715.17

2026	3	MARCH	277281.68
2026	4	APRIL	253888.42
2026	5	MAY	278645.46
2026	6	JUNE	320857.98
2026	7	JULY	270432.43
2026	8	AUGUST	280245.11
2026	9	SEPTEMBER	275382.25

YEAR_NUMBER	MONTH_NUMBER	MONTH_NAME	TOTAL_REVENUE
2026	10	OCTOBER	247698.27
2026	11	NOVEMBER	108875.36
2026	12	DECEMBER	48493.21

36 rows selected.

YEAR_NUMBER	TOTAL_REVENUE
2024	2916121.14
2025	3472317.66
2026	2919435.9

6.2. Koji hoteli ostvaruju najveći prihod?

```
SELECT *
FROM (
    SELECT
        SUBSTR(h.hotel_name, 1, 22) AS hotel,
        COUNT(*) AS stays,
        SUM(f.number_of_nights) AS nights,
        ROUND(SUM(f.total_revenue), 2) AS revenue
    FROM bb_fact_stays_new f
    JOIN bb_dim_room r
        ON r.room_sk = f.room_sk
    JOIN bb_dim_hotel h
        ON h.hotel_sk = r.hotel_sk
    GROUP BY
        h.hotel_name
    ORDER BY
        revenue DESC
)
WHERE ROWNUM <= 10;
```

Rezultati :

HOTEL	STAYS	NIGHTS	REVENUE
Luxury Hotel Vista	185	1344	218108.3
Hotel Belvedere	192	1287	207904.03
Park Hotel Portofino	128	919	149225.32
Resort Diamond	119	849	147494.64
Park Hotel Golden Crow	115	909	144650.71
Suites Ocean View	110	849	142774.48
Boutique Hotel Emerald	112	836	140781.52
Spa Hotel Sunset	95	758	137705.44
Palace Hotel Capri	108	808	137253.57
Plaza Hotel Prestige	100	799	130402.45

6.3. Koji tipovi soba ostvaruju najveći broj realizovanih boravaka?

```

SELECT
  SUBSTR(rt.type_name, 1, 15) AS room_type,
  COUNT(*) AS stays,
  SUM(f.number_of_nights) AS nights,
  ROUND(SUM(f.total_revenue), 2) AS revenue
FROM bb_fact_stays_new f
JOIN bb_dim_room r
  ON r.room_sk = f.room_sk
JOIN bb_dim_room_type rt
  ON rt.room_type_sk = r.room_type_sk
GROUP BY
  rt.type_name
ORDER BY
  stays DESC;

```

Rezultat:

ROOM_TYPE	STAYS	NIGHTS	REVENUE
DOUBLE	1392	10544	1746378.59
SUITE	1368	9880	1603827.28
SINGLE	1278	9604	1534676.94
DELUXE	1210	8989	1489512.95
FAMILY	1204	9024	1486419.7
TWIN	1154	8712	1447059.24

6.4. Koliko u proseku traje boravak gostiju po hotelima i tipovima soba?

```
SELECT
    SUBSTR(h.hotel_name, 1, 22) AS hotel,
    SUBSTR(rt.type_name, 1, 12) AS room_type,
    ROUND(AVG(f.number_of_nights), 2) AS avg_nights,
    COUNT(*) AS stays
FROM bb_fact_stays_new f
JOIN bb_dim_room r
    ON r.room_sk = f.room_sk
JOIN bb_dim_hotel h
    ON h.hotel_sk = r.hotel_sk
JOIN bb_dim_room_type rt
    ON rt.room_type_sk = r.room_type_sk
GROUP BY
    h.hotel_name,
    rt.type_name
ORDER BY
    hotel,
    avg_nights DESC;
```

Rezultat:

HOTEL	ROOM_TYPE	AVG_NIGHTS	STAYS
Boutique Hotel Blue La	DOUBLE	8.92	13
Boutique Hotel Blue La	DELUXE	8.8	10
Boutique Hotel Blue La	SINGLE	8.67	12
Boutique Hotel Blue La	TWIN	7.21	14
Boutique Hotel Blue La	FAMILY	6.46	13
Boutique Hotel Blue La	SUITE	6.45	11
Boutique Hotel Emerald	FAMILY	8.83	18
Boutique Hotel Emerald	SINGLE	8.67	3
Boutique Hotel Emerald	TWIN	8.6	20
Boutique Hotel Emerald	SUITE	7.19	27
Boutique Hotel Emerald	DELUXE	6.52	25
HOTEL	ROOM_TYPE	AVG_NIGHTS	STAYS
Boutique Hotel Emerald	DOUBLE	6.42	19
Boutique Hotel Garden	FAMILY	9.17	12
Boutique Hotel Garden	SUITE	9	3
Boutique Hotel Garden	DELUXE	9	5
Boutique Hotel Garden	DOUBLE	6.33	6
Boutique Hotel Garden	TWIN	5.31	13
Boutique Hotel Garden	SINGLE	5.2	5
Boutique Hotel Magnoli	TWIN	8.07	29
Boutique Hotel Magnoli	DELUXE	7.8	5
Boutique Hotel Magnoli	SINGLE	7.47	15
Boutique Hotel Magnoli	DOUBLE	7.21	14
HOTEL	ROOM_TYPE	AVG_NIGHTS	STAYS
Boutique Hotel Magnoli	FAMILY	7	1

Izveštaj prikazuje prosečno trajanje realizovanih boravaka za svaku kombinaciju hotela i tipa sobe. Pored prosečnog broja noćenja prikazan je i broj realizovanih boravaka, kako bi se rezultat mogao tumačiti u odnosu na broj dostupnih zapisa. Selektovano je 568 redova

6.5. Iz kojih država dolazi najveći broj gostiju? (top 10)

```
SELECT *
FROM (
    SELECT
        SUBSTR(g.country, 1, 20) AS country,
        COUNT(DISTINCT g.guest_sk) AS guests,
        COUNT(*) AS stays
    FROM bb_fact_stays_new f
    JOIN bb_dim_guest g
        ON g.guest_sk = f.guest_sk
    GROUP BY
        g.country
    ORDER BY
        guests DESC
)
WHERE ROWNUM <= 10;
```

Rezultat:

COUNTRY	GUESTS	STAYS
China	717	1431
Indonesia	424	818
Russia	236	454
Philippines	203	365
Brazil	165	311
Poland	145	292
Portugal	123	263
France	121	243
Sweden	93	188
United States	79	152

10 rows selected.

6.6. Koliki prihod ostvaruju dodatne hotelske usluge?

```
SELECT
  SUBSTR(s.service_name, 1, 20) AS service,
  SUM(su.quantity) AS quantity,
  COUNT(*) AS usages,
  ROUND(SUM(su.quantity * su.unit_price), 2) AS revenue
FROM bb_src_service_usage su
JOIN bb_src_services s
  ON s.service_id = su.service_id
GROUP BY
  s.service_name
ORDER BY
  revenue DESC;
```

Resenje:

SERVICE	QUANTITY	USAGES	REVENUE
Airport Transfer	1697	1415	67880
Spa	1682	1408	58870
Late Check-out	1770	1456	44250
Room Service	1713	1414	30834
Mini Bar	1762	1477	26430
Breakfast	1705	1418	20460
Parking	1622	1371	16220
Laundry	1692	1404	13536

8 rows selected.

6.7. Kojih je pet hotela ostvarilo najveći prihod u svakom kvartalu?

```
SELECT
    year_number,
    quarter_number,
    hotel,
    revenue
FROM (
    SELECT
        t.year_number,
        t.quarter_number,
        SUBSTR(h.hotel_name, 1, 22) AS hotel,
        ROUND(SUM(f.total_revenue), 2) AS revenue,
        DENSE_RANK() OVER (
            PARTITION BY t.year_number, t.quarter_number
            ORDER BY SUM(f.total_revenue) DESC
        ) AS revenue_rank
    FROM bb_fact_stays_new f
    JOIN bb_dim_time t
        ON t.time_sk = f.time_sk
    JOIN bb_dim_room r
        ON r.room_sk = f.room_sk
    JOIN bb_dim_hotel h
        ON h.hotel_sk = r.hotel_sk
    GROUP BY
        t.year_number,
        t.quarter_number,
        h.hotel_name
)
WHERE revenue_rank <= 5
ORDER BY
    year_number,
    quarter_number,
    revenue DESC;
```

Rezultat:

YEAR_NUMBER	QUARTER_NUMBER	HOTEL	REVENUE
2024	1	Luxury Hotel Vista	16600.25
2024	1	Park Hotel Portofino	12365.67
2024	1	Boutique Hotel Emerald	11425.64
2024	1	Inn Europa	11385
2024	1	Hotel Belvedere	11280.05
2024	2	Spa Hotel Sunset	21350.69
2024	2	Spa Hotel Garden	18567.3
2024	2	Inn Harmony	17873.93
2024	2	Park Hotel Portofino	17532.58
2024	2	Royal Hotel Prestige	17269.72
2024	3	Luxury Hotel Vista	22109.15
YEAR_NUMBER	QUARTER_NUMBER	HOTEL	REVENUE
2024	3	Inn Azure	20771.74
2024	3	Grand Resort Pine Grov	20255.91
2024	3	Hotel Belvedere	19226.45
2024	3	Palace Hotel Arcadia	17979.83
2024	4	Hotel Belvedere	31941.08
2024	4	Boutique Hotel Emerald	24659.44
2024	4	Palace Hotel Black Swa	21581.72
2024	4	Suites Ocean View	20125.92
2024	4	Luxury Hotel Europa	17311.77
2025	1	Hotel Belvedere	24637.74
2025	1	Park Hotel Golden Crow	21382.98
YEAR_NUMBER	QUARTER_NUMBER	HOTEL	REVENUE
2025	1	Spa Hotel Continental	20527.06
2025	1	Palace Hotel Capri	18918.7
2025	1	City Hotel Blue Sky	18329.77
2025	2	Hotel Belvedere	26326.44
2025	2	Palace Hotel Capri	20036.42
2025	2	Royal Hotel Continenta	17766.15
2025	2	Inn Emerald	17411.84
2025	2	Royal Hotel Bellevue	16486.7
2025	3	Luxury Hotel Vista	30431.29
2025	3	Spa Hotel Sunset	23143.32
2025	3	Resort Diamond	21176.76
YEAR_NUMBER	QUARTER_NUMBER	HOTEL	REVENUE
2025	3	Hotel Belvedere	20978.81
2025	3	Suites Ocean View	19874.62
2025	4	Luxury Hotel Vista	22509.18
2025	4	Grand Resort Eden	20011.53
2025	4	Suites Royal Garden	19999.07
2025	4	Resort Diamond	19470.1
2025	4	Palace Hotel Monte Vis	19036.91
2026	1	Park Hotel La Perla	21191.15
2026	1	Luxury Hotel Santorini	18896.64
2026	1	Grand Resort Pine Grov	17249.71
2026	1	Resort Mediterraneo	16910.11

YEAR_NUMBER	QUARTER_NUMBER	HOTEL	REVENUE
2026	1	Suites Ocean View	16715.51
2026	2	Park Hotel Golden Crow	24154.26
2026	2	Hotel Belvedere	23793.24
2026	2	Luxury Hotel Vista	19228.02
2026	2	Grand Hotel Imperial	18302.19
2026	2	Suites Ocean View	18250.72
2026	3	Luxury Hotel Vista	26945.62
2026	3	Boutique Hotel Emerald	25639.15
2026	3	Inn Azure	20931.04
2026	3	Hotel Stella	18902.62
2026	3	Resort Diamond	18761.38
YEAR_NUMBER	QUARTER_NUMBER	HOTEL	REVENUE
2026	4	Boutique Hotel Emerald	12858.24
2026	4	Luxury Hotel Vista	11076.06
2026	4	Residence Garden	10206.27
2026	4	Residence Olive Garden	10137.06
2026	4	Palace Hotel Bristol	9894.02

Izveštaj prikazuje pet hotela sa najvećim ostvarenim prihodom u svakom kvartalu. Za rangiranje hotela korišćena je analitička funkcija DENSE_RANK(), pri čemu se rangiranje vrši zasebno za svaki kvartal i godinu pomoću klauzule PARTITION BY.

6.8. Kako se broj realizovanih boravaka menja kroz mesece i godine?

```

SELECT
    year_number,
    month_number,
    month_name,
    stays,
    previous_month_stays,
    stays - previous_month_stays AS change_from_previous_month
FROM (
    SELECT
        x.*,
        LAG(stays) OVER (
            ORDER BY year_number, month_number
        ) AS previous_month_stays
    FROM (
        SELECT
            t.year_number,
            t.month_number,
            t.month_name,
            COUNT(*) AS stays
        FROM bb_fact_stays_new f
        JOIN bb_dim_time t
            ON t.time_sk = f.time_sk
        GROUP BY
            t.year_number,
            t.month_number,
            t.month_name
    ) x
ORDER BY year_number, month_number

```

Rezultat:

YEAR_NUMBER	MONTH_NUMBER	MONTH_NAME	STAYS	PREVIOUS_MONTH_STAYS	CHANGE_FROM_PREVIOUS_MONTH
2024	1	JANUARY	50		
2024	2	FEBRUARY	113	50	63
2024	3	MARCH	191	113	78
2024	4	APRIL	233	191	42
2024	5	MAY	219	233	-14
2024	6	JUNE	206	219	-13
2024	7	JULY	228	206	22
2024	8	AUGUST	215	228	-13
2024	9	SEPTEMBER	222	215	7
2024	10	OCTOBER	252	222	30
2024	11	NOVEMBER	249	252	-3
2024	12	DECEMBER	224	249	-25
2025	1	JANUARY	210	224	-14
2025	2	FEBRUARY	204	210	-6
2025	3	MARCH	263	204	59
2025	4	APRIL	251	263	-12
2025	5	MAY	226	251	-25
2025	6	JUNE	209	226	-17
2025	7	JULY	238	209	29
2025	8	AUGUST	241	238	3
2025	9	SEPTEMBER	255	241	14
2025	10	OCTOBER	226	255	-29
2025	11	NOVEMBER	248	226	22
2025	12	DECEMBER	236	248	-12
2026	1	JANUARY	251	236	15
2026	2	FEBRUARY	210	251	-41
2026	3	MARCH	243	210	33
2026	4	APRIL	205	243	-38
2026	5	MAY	238	205	33
2026	6	JUNE	234	238	-4

Izveštaj prikazuje promenu broja realizovanih boravaka kroz mesece i godine. Analitička funkcija LAG() korišćena je za pristup broju boravaka iz prethodnog meseca, čime je omogućeno direktno izračunavanje mesečne promene bez dodatnog povezivanja tabele sa samom sobom.

6.9. Kako se prihvodi i broj noćenja razlikuju između gradova u kojima hoteli posluju?

Ovde koristimo snowflake put: bb_fact_stays_new → bb_dim_room → bb_dim_hotel → bb_dim_city

```
SELECT
    SUBSTR(c.city_name, 1, 20) AS city,
    c.city_category,
    COUNT(*) AS stays,
    SUM(f.number of nights) AS nights,
    ROUND(SUM(f.room_revenue), 2) AS room_revenue,
    ROUND(SUM(f.services_revenue), 2) AS services_revenue,
    ROUND(SUM(f.total_revenue), 2) AS total_revenue
FROM bb_fact_stays_new f
JOIN bb_dim_room r
    ON r.room_sk = f.room_sk
JOIN bb_dim_hotel h
    ON h.hotel_sk = r.hotel_sk
JOIN bb_dim_city c
    ON c.city_sk = h.city_sk
GROUP BY
    c.city_name,
    c.city_category
ORDER BY
    total_revenue DESC;
```

Resenje:

CITY	CITY_CATEGORY	STAYS	NIGHTS	ROOM_REVENUE	SERVICES_REVENUE	TOTAL_REVENUE
Doljevac	SMALL	246	1845	286213.49	9796	296009.49
Bečej	MEDIUM	230	1720	271727.15	7646	279373.15
Kruševac	MEDIUM	239	1663	269710.76	8862	278572.76
Kladovo	MEDIUM	198	1480	239892.27	8270	248162.27
Žabari	SMALL	186	1465	227134.42	6227	233361.42
Novi Bečej	SMALL	188	1365	216501.31	6823	223324.31
Bosilegrad	SMALL	199	1371	207963.85	6905	214868.85
Knić	SMALL	158	1205	194674.47	5964	200638.47
Grocka	SMALL	146	1181	189825.14	6056	195881.14
Osečina	SMALL	165	1265	190094.56	5188	195282.56
Nova Crnja	SMALL	160	1080	186226.82	5344	191570.82
Mali Idoš	SMALL	166	1167	184957.99	5756	190713.99
Valjevo	MEDIUM	158	1119	181984.79	5436	187420.79
Svrljig	SMALL	141	1045	179934.92	4981	184915.92
Despotovac	MEDIUM	145	1142	172404.32	5530	177934.32
Bojnik	SMALL	135	1061	171967.76	5322	177289.76
Lapovo	SMALL	155	1086	167911.26	6312	174223.26
Borča	MEDIUM	125	938	154273.26	5128	159401.26
Smederevska Palanka	MEDIUM	140	978	152679.45	5582	158261.45
Krupanj	SMALL	126	954	146281	4457	150738
Senta	MEDIUM	127	971	144951.72	4534	149485.72
Šabac	LARGE	128	919	144421.32	4804	149225.32
Stara Pazova	MEDIUM	119	849	143199.65	4295	147494.64
Dimitrovgrad	SMALL	117	837	141530.59	3964	145494.59
Aleksandrovac	MEDIUM	115	909	139957.71	4693	144650.71
Vranje	MEDIUM	108	863	139579.16	4698	144277.16
Rača	SMALL	110	849	139178.48	3596	142774.48
Majdanpek	SMALL	125	878	134077.17	4698	138775.17
Zemun	LARGE	95	758	134445.44	3260	137705.44
Požega	SMALL	108	808	133525.57	3728	137253.57

Petrovac na Mlavi	MEDIUM	89	666	124810.81	3154	127964.81
Arilje	SMALL	90	705	121552.19	3178	124730.19
Žabalj	SMALL	86	642	116893	3490	120383
KaludERICA	MEDIUM	99	691	113730.87	3448	117178.87
Rekovac	SMALL	93	759	113270.24	2643	115913.24
Alibunar	SMALL	87	693	108036.36	3281	111317.36
Nova Varoš	SMALL	88	696	105746.26	3223	108969.26
Ražanj	SMALL	81	621	103633.98	3081	106714.98
Prijepolje	MEDIUM	94	678	102237.88	3924	106161.88
Velika Plana	MEDIUM	85	654	101959.58	3035	104994.58
Mladenovac	MEDIUM	82	628	101422.64	3030	104452.64
Subotica	MEDIUM	85	627	100754.08	3351	104105.08
Batajnica	MEDIUM	79	597	97439.08	3083	100522.08
Svilajnac	MEDIUM	86	611	96110.04	3149	99259.04
Barajevo	SMALL	74	612	95755.22	3290	99045.22
Negotin	MEDIUM	81	589	95724.94	2864	98588.94
Čičevac	SMALL	78	677	95100.41	3296	98396.41
Batočina	SMALL	91	645	94196.76	3132	97328.76
Odžaci	SMALL	73	559	93988.34	2629	96617.34
Bački Petrovac	SMALL	73	564	91159.68	2341	93500.68
Čuprija	SMALL	76	535	89144.07	2855	91999.07
Vrnjačka Banja	SMALL	75	561	88448.12	2513	90961.12
Gornji Milanovac	MEDIUM	79	584	87985.34	2814	90799.34
Mionica	SMALL	85	583	86530.24	3258	89788.24
Leskovac	MEDIUM	66	537	84893.07	2646	87539.07
Bor	MEDIUM	64	527	81901.74	2644	84545.74
Lučani	MEDIUM	72	512	81840.16	2382	84222.16
Sombor	MEDIUM	72	549	80743.9	2146	82889.9
Sokobanja	SMALL	65	479	79788.34	2530	82318.34
Vladimirci	SMALL	74	529	79223.95	2586	81809.95
Čajetina	SMALL	70	496	76233.17	2763	78996.17
Tutin	MEDIUM	64	443	74908.56	2153	77061.56
Batočina	SMALL	91	645	94196.76	3132	97328.76
Odžaci	SMALL	73	559	93988.34	2629	96617.34
Bački Petrovac	SMALL	73	564	91159.68	2341	93500.68
Čuprija	SMALL	76	535	89144.07	2855	91999.07
Vrnjačka Banja	SMALL	75	561	88448.12	2513	90961.12
Gornji Milanovac	MEDIUM	79	584	87985.34	2814	90799.34
Mionica	SMALL	85	583	86530.24	3258	89788.24
Leskovac	MEDIUM	66	537	84893.07	2646	87539.07
Bor	MEDIUM	64	527	81901.74	2644	84545.74
Lučani	MEDIUM	72	512	81840.16	2382	84222.16
Sombor	MEDIUM	72	549	80743.9	2146	82889.9
Sokobanja	SMALL	65	479	79788.34	2530	82318.34
Vladimirci	SMALL	74	529	79223.95	2586	81809.95
Čajetina	SMALL	70	496	76233.17	2763	78996.17
Tutin	MEDIUM	64	443	74908.56	2153	77061.56
Boljevac	SMALL	59	465	72532.49	2516	75048.49
Novi Sad	LARGE	60	472	72011.84	1891	73902.84
Gadžin Han	SMALL	61	398	71385.8	1762	73147.8
Kikinda	MEDIUM	57	434	69739.81	2038	71777.81
Sopot	SMALL	59	483	69656.76	1789	71445.76
Surčin	MEDIUM	61	449	60985.57	1659	62644.57
Kovačica	SMALL	50	435	58936.53	1860	60796.53
Ada	SMALL	46	361	55358.55	1467	56825.55
Bela Crkva	SMALL	39	236	46398.54	1731	48129.54

Izveštaj prikazuje razlike u poslovanju između gradova u kojima hoteli posluju. Za svaki grad prikazani su broj realizovanih boravaka, ukupan broj noćenja, prihod od smeštaja, prihod od dodatnih usluga i ukupan ostvareni prihod. Rezultati su sortirani opadajuće prema ukupnom prihodu.

6.10. Kakav je odnos između odobrenih popusta i ostvarenog prihoda?

```
SELECT
    f.discount_percentage AS discount_pct,
    COUNT(*) AS stays,
    ROUND(AVG(f.discount_value), 2) AS avg_discount,
    ROUND(AVG(f.room_revenue), 2) AS avg_room_revenue,
    ROUND(AVG(f.total_revenue), 2) AS avg_total_revenue,
    ROUND(SUM(f.discount_value), 2) AS total_discount,
    ROUND(SUM(f.total_revenue), 2) AS total_revenue
FROM bb_fact_stays_new f
GROUP BY
    f.discount_percentage
ORDER BY
    f.discount_percentage;
```

Resenje:

DISCOUNT_PCT	STAYS	AVG_DISCOUNT	AVG_ROOM_REVENUE	AVG_TOTAL_REVENUE	TOTAL_DISCOUNT	TOTAL_REVENUE
0	5034	0	1251.77	1288.78	0	6487711.08
5	1015	60.79	1154.92	1191.13	61697.26	1208993.58
10	793	124.6	1121.39	1158.35	98807.1	918568.41
25	533	320.4	961.18	996.05	170770.94	530896.27
50	231	667.41	667.41	700.02	154172.64	161705.36

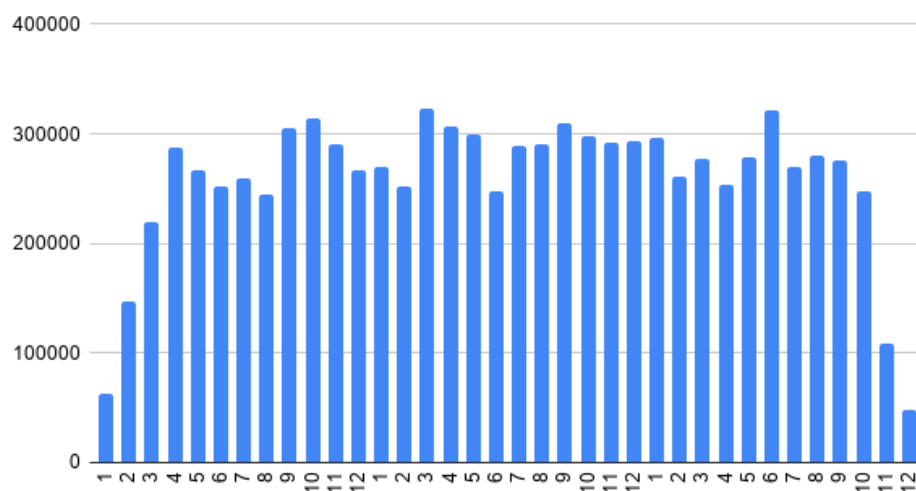
Izveštaj analizira odnos između odobrenog procenta popusta i ostvarenog prihoda. Za svaku vrednost popusta prikazani su broj realizovanih boravaka, prosečna i ukupna vrednost odobrenog popusta, kao i prosečan i ukupan ostvareni prihod. Na ovaj način moguće je analizirati kako različiti nivoi popusta utiču na prihod ostvaren od boravaka.

6.11 Vizuelizacija rezultata

Radi lakšeg uočavanja obrazaca i poređenja rezultata pojedinih izveštaja, odabrani rezultati prikazani su i grafički. Vizuelizacije su izrađene na osnovu rezultata SQL upita i predstavljaju najvažnije pokazatelje vezane za prihode, strukturu boravaka, poreklo gostiju i vremenske trendove.

Vizuelizacija 1 – Mesečni prihod hotela

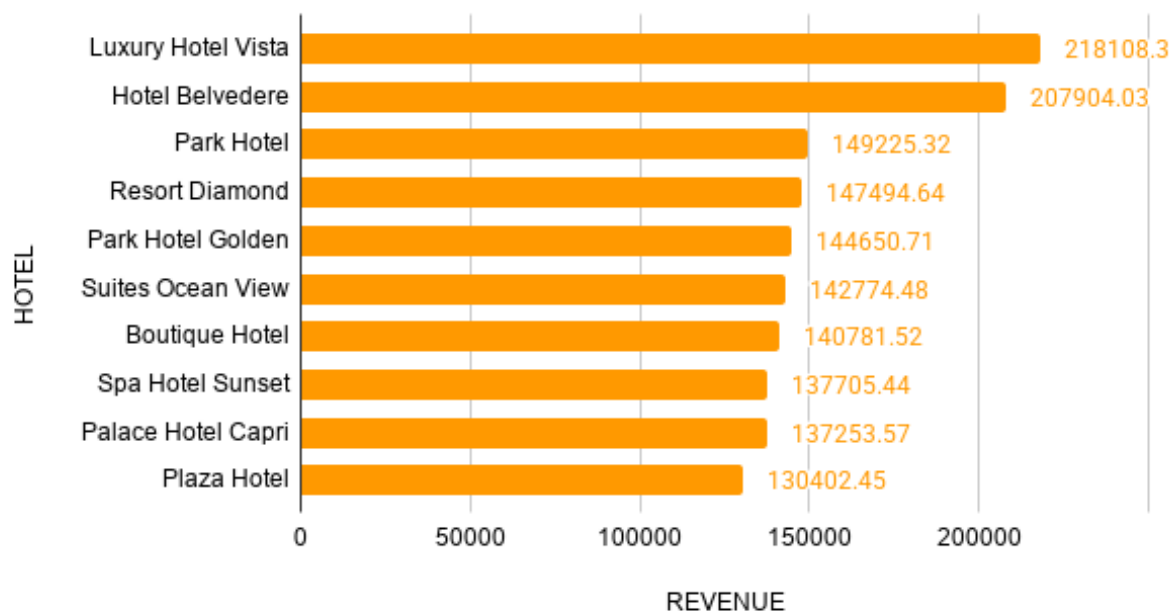
Mesečni prihod hotela od 2024. do 2026.



Grafikon prikazuje promenu ukupnog prihoda kroz mesece i godine i omogućava jednostavno uočavanje perioda sa većim i manjim ostvarenim prihodom.

Vizuelizacija 2 – Top 10 hotela po ukupnom prihodu

Top 10 hotela po ukupnom prihodu



Grafikon prikazuje deset hotela sa najvećim ukupnim prihodom i omogućava direktno poređenje njihovih rezultata.

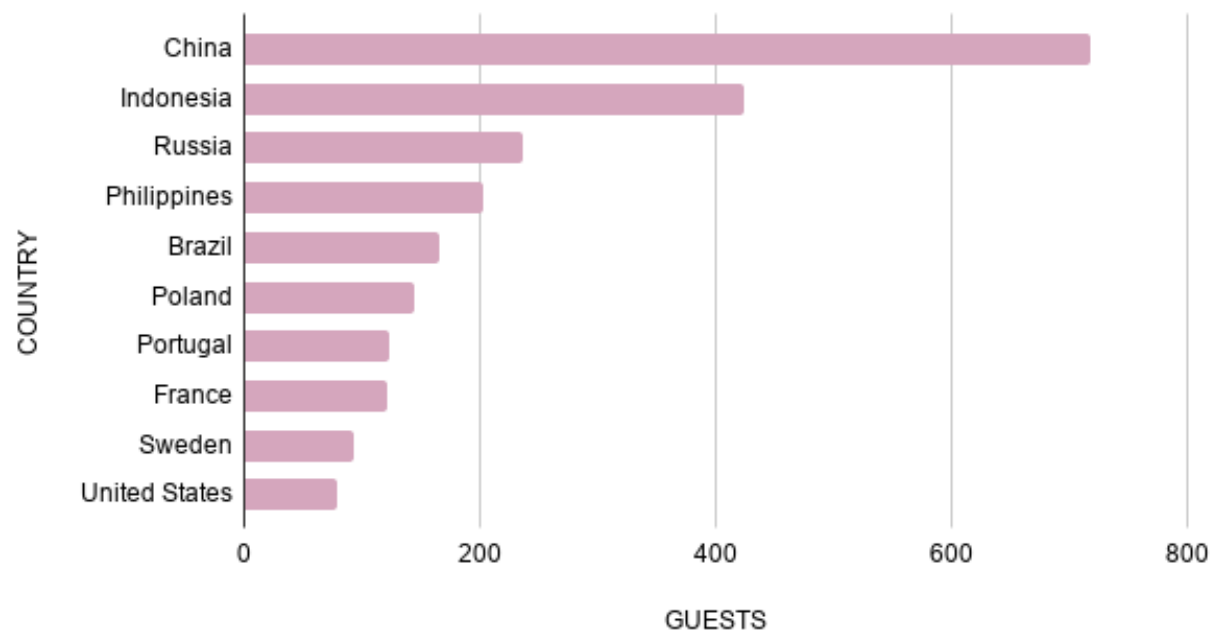
Vizuelizacija 3 – Broj realizovanih boravaka po tipu sobe



Pie chart prikazuje raspodelu realizovanih boravaka prema tipu sobe, čime se može uočiti koji tipovi soba učestvuju sa najvećim udelom u ukupnom broju boravaka.

Vizuelizacija 4 – Top 10 država po broju gostiju

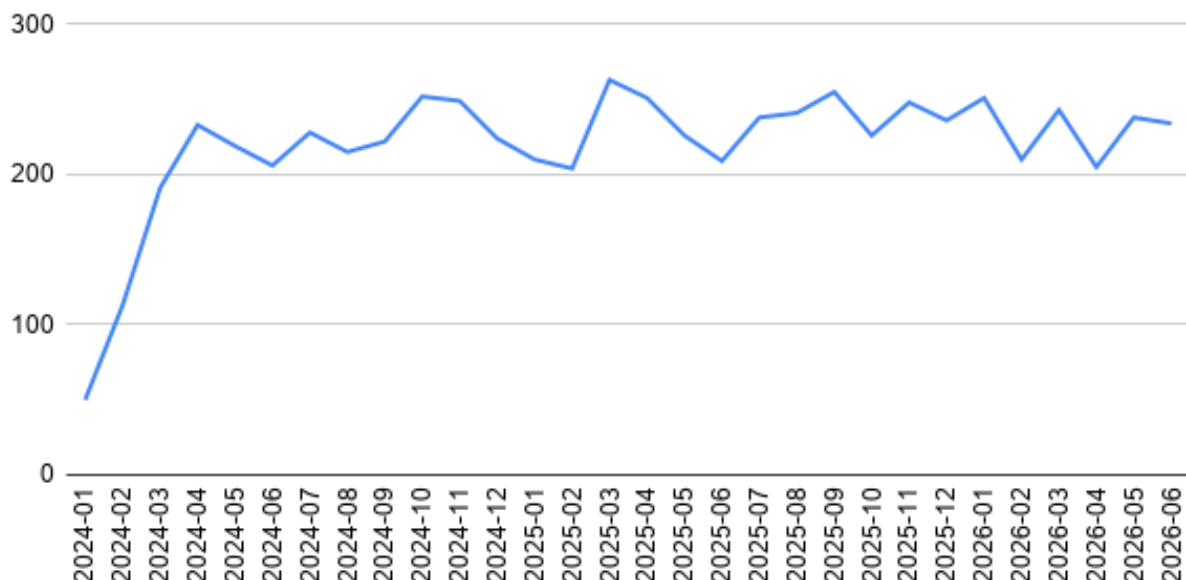
Top 10 država po broju gostiju



Grafikon prikazuje države iz kojih dolazi najveći broj jedinstvenih gostiju i omogućava poređenje zastupljenosti gostiju prema državi porekla.

Vizuelizacija 5 – Promena broja realizovanih boravaka kroz mesece i godine

Promena broja realizovanih boravaka kroz mesece i godine



7. Zaključak

U okviru ovog projekta razvijen je sistem za skladištenje i analizu podataka za poslovanje hotelskog lanca. Projekat je obuhvatio projektovanje i implementaciju OLTP baze podataka, definisanje Data Warehouse modela, realizaciju ETL procesa i izradu analitičkih izveštaja.

Data Warehouse je projektovan tako da omogućava analizu realizovanih boravaka kroz vremensku, geografsku i poslovnu perspektivu. Posebna pažnja posvećena je analizi prihoda, broja noćenja, tipova soba, porekla gostiju, dodatnih usluga i odobrenih popusta.

ETL procesima izvršena je priprema, transformacija i učitavanje podataka iz operativne baze u dimenzije i centralnu fact tabelu. Korišćenjem surrogate ključeva i lookup operacija obezbeđeno je pravilno povezivanje podataka između OLTP i DW sistema.

Implementirani analitički upiti omogućavaju odgovore na definisana poslovna pitanja, dok su korišćenjem agregacionih i analitičkih funkcija omogućene složenije analize, kao što su rangiranje hotela po kvartalima i praćenje promena broja boravaka kroz vreme.

Dodatno su izrađene grafičke vizuelizacije najvažnijih rezultata, koje olakšavaju uočavanje trendova i poređenje ključnih pokazatelja poslovanja.

Realizovani sistem pokazuje kako se podaci iz operativnog sistema mogu organizovati i transformisati u oblik pogodan za analitičku obradu i podršku donošenju poslovnih odluka.

